

PROJEKTNA SPECIFIKACIJA:

Inteligentni sistem za upravljanje farmom maline

1. Identifikacija tima

Clanovi tima:

- Dejan Jovanovic

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Bosna i Hercegovina raspolaže povoljnim klimatskim i pedoloskim uslovima za uzgoj sitnog voca, a malina zauzima sve znacajnije mjesto u ruralnoj ekonomiji, posebno u brdsko-planinskim podrucjima. Malina je kultura sa visokom osjetljivoscu na uslove uzgoja - vodni stres u kritичnim fazama rasta, kasni proljecni mrazevi i bolesti poput botritisa (sive plijesni) mogu u kratkom roku unistiti znacajan dio prinosa. Odluke o intervencijama farmer mora donositi brzo i na osnovu vise faktora istovremeno, sto prevazilazi mogucnosti tradicionalnog, rucnog pracenja stanja farme. Sistem baziran na pravilima idealan je pristup jer agronomsko znanje o malini moze biti direktno kodirano kao pravila, transparentno farmeru, lako prosirivo na nove sorte i prilagodljivo lokalnim uslovima uzgoja. IoT senzori (uredaji koji automatski mjere parametre okoline i salju podatke digitalno) pri tome osiguravaju kontinuiran protok podataka bez rucnog mjerenja.

2.2 Definicija problema i ciljevi

Sistem treba da prati stanje individualnih parcela na farmi u realnom vremenu putem senzorskih podataka i na osnovu baze znanja donosi odluke o agrotehnickim mjerama: navodnjavanju, zastiti od mraza i tretmanima protiv bolesti. Poseban izazov predstavlja medusobna uslovljenost faktora - visoka vlaznost vazduha pogodna za rast maline istovremeno pogoduje razvoju botritisa, pa sistem mora donositi balansirane odluke uzimajuci vise parametara u obzir. Sistem omogucava:

- Automatsku detekciju stresnih stanja (vodni stres, toplotni stres, rizik od mraza) na osnovu senzorskih podataka.
- Detekciju rizika od bolesti, posebno botritisa, na osnovu kombinacije temperature i vlaznosti vazduha.
- Generisanje prioritizovanih preporuka za intervencije uz kalkulisanu kolicinu navodnjavanja.
- Upozorenja u realnom vremenu na meteoroloske ekstreme: mraz, ekstremne padavine, toplotni talas.
- Odgovaranje na dijagnosticka pitanja farmera o stanju parcele i spremnosti za berbu.
- Mogucnost agronoma da definise nova pravila i pragove za nove sorte bez poznavanja programskog jezika.

3. Metodologija (Osnovni nivo - Ocjena 8+)

3.1 Ulazni podaci (Input)

Sistem prima podatke iz dva izvora:

Senzorski podaci (automatski, u realnom vremenu):

- Vlaznost tla (%) - po parceli, mjerena na dubini 20cm i 40cm.
- Temperatura tla (°C) - procjena rizika od mraza u zoni korijena.
- Temperatura vazduha (°C) i vlaznost vazduha (%) - sa meteoroloske stanice koja pokriva cijelu farmu.
- Vlaznost lista (leaf wetness sensor) - ključna za procjenu rizika od botritisa, mjerena po parceli.
- Kolicina padavina (mm/h) - sa meteoroloske stanice koja pokriva cijelu farmu.

Podaci koje unosi korisnik (farmer/agronom):

- Sorta maline po parceli (npr. Willamette, Meeker, Polana, Tulameen) i tip - ljetna ili jesenska.
- Trenutna fenofaza: zimski mir, kretanje vegetacije, cvatnja, formiranje ploda, zrenje, berba.
- Istorija intervencija - datum i kolicina posljednjeg navodnjavanja i tretmana.
- Opservacije s terena - vidljivi simptomi bolesti ili napada stetocina.

3.2 Izlazni podaci (Output)

Rezultat obrade baze znanja je:

- Preporuke za navodnjavanje - parcela, preporucena kolicina (mm), stepen hitnosti (NORMALNO / HITNO / KRITICNO).
- Alarmi i upozorenja - mraz, botritis, toplotni stres, prekomjerne padavine.
- Preporuke za tretmane - vrsta fungicida ili insekticida, preporuceno vrijeme primjene.
- Procjena rizika prinosa - PrognozaPrinosa(parcela, procenat) koja se azurira tokom cijele sezone.
- Preporuka o spremnosti parcele za berbu.

3.3 Baza znanja

Sistem razlikuje dva prostorna nivoa: lokacija oznacava cijelu farmu i odnosi se na meteoroloske podatke koji su zajednicki za sve parcele (temperatura vazduha, padavine, vlaznost vazduha), dok parcela oznacava individualni komad zemljista sa specificnom sortom, fenofazom i sopstvenim senzorima tla i vlaznosti lista. Meteoroloski događaji koji su relevantni za cijelu lokaciju (npr. mraz, padavine) u sljedecem koraku rezonovanja se evaluiraju po pojedinim parcelama uzimajuci u obzir sortu i fenofazu.

Baza znanja je strukturirana kroz:

- Cinjenice (Facts): Parcela(id, sorta, fenofaza), OcitavanjeSenzora(parcela, vlaznostTla, temperaturaTla, vlaznostLista, trajanjeMokrenja), MeteoPodaci(temperaturaVazduha, vlaznostVazduha, padavine),

StanjeVlaznosti(parcela, stepen),
 ToplotniStresAlarm(lokalacija), NaglaPromjenaVlaznosti(parcela),
 PogodniUsloviZaBotritis(lokalacija), ToplotniStresAlarm(lokalacija),
 NaglaPromjenaVlaznosti(parcela), AktivniRizikBotritisa(parcela, nivo),
 RizikMraza(lokalacija), AlarmMraz(parcela, prioritet), KriticniRizikMraza(parcela),
 KriticniVodniStres(parcela), PreporukaNavodnjavanja(parcela, hitnost, kolicina),
 PreporukaTretmana(parcela, vrsta, hitnost), PrognozaPrinosa(parcela, procenat).

- Pravila (Rules): Logicke definicije za klasifikaciju senzorskih stanja, identifikaciju problema po parcelama, generisanje preporuka, prioritizaciju intervencija i azuriranje prognoze prinosa.
- Mehanizam aktivacije: Primjena pravila vrsi se metodom unaprijednog ulancavanja (forward chaining) organizovanog u pet nivoa dubine.

3.4 Rezonovanje (Forward Chaining)

Sistem vrsi ulancavanje kroz pet nivoa dubine:

1. Nivo 1 (Klasifikacija stanja): Sirovi senzorski podaci klasifikuju se u smislene kategorije. Za meteoroloske podatke zajednicke cijeloj lokaciji: ako temperaturaVazduha < 2°C INSERT RizikMraza(lokalacija); ako vlaznostVazduha > 85% AND temperatura izmedju 15°C i 25°C INSERT PogodniUsloviZaBotritis(lokalacija). Za senzore po parcelama: ako vlaznostTla < 55% INSERT StanjeVlaznosti(parcela, SUVO); ako vlaznostTla > 85% INSERT StanjeVlaznosti(parcela, ZASICENO).
2. Nivo 2 (Identifikacija problema po parcelama): Na osnovu kombinacije meteoroloskih cinjenica sa nivoa 1 i stanja specificnih parcela identifikuju se konkretni problemi. Primjeri: ako StanjeVlaznosti(parcela, SUVO) AND fenofaza == FORMIRANJE_PLODA INSERT KriticniVodniStres(parcela) - faza formiranja ploda je najosjetljivija na susu; ako RizikMraza(lokalacija) AND fenofaza == CVATNJA INSERT KriticniRizikMraza(parcela) - mraz od -2°C u cvatnji unistava urod; ako PogodniUsloviZaBotritis(lokalacija) AND vlaznostLista(parcela) == MOKRO AND trajanjeMokrenja > 4h INSERT AktivniRizikBotritisa(parcela, VISOK).
3. Nivo 3 (Generisanje preporuka i inicijalizacija prognoze): Na osnovu identifikovanih problema generisu se konkretne preporuke. Istovremeno se za svaku parcelu koja dobija preporuku insertuje PrognozaPrinosa ako jos ne postoji. Primjeri: ako KriticniVodniStres(parcela) INSERT PreporukaNavodnjavanja(parcela, KRITICNO, 25mm) i INSERT PrognozaPrinosa(parcela, 100%) ako ne postoji; ako KriticniRizikMraza(parcela) INSERT AlarmMraz(parcela, HITNO); ako AktivniRizikBotritisa(parcela, VISOK) INSERT PreporukaTretmana(parcela, FUNGICID, HITNO); ako ToplotniStresAlarm(lokalacija) INSERT UpozorenjeToplotniStres(parcela); ako NaglaPromjenaVlaznosti(parcela) INSERT UpozorenjeKvarSistema(parcela).
4. Nivo 4 (Prioritizacija intervencija): Kada postoji vise preporuka istovremeno uz ogranicene resurse, pravila na ovom nivou odredjuju redosljed. AlarmMraz uvijek ima apsolutni prioritet jer je steta od mraza trenutacna i nepopravljiva. Ako postoji vise preporuka navodnjavanja, prednost dobiva parcela u osjetljivijoj fenofazi (formiranje ploda > zrenje > cvatnja). Sistem takodje biljezi da tretman fungicidom

nije moguće vršiti istovremeno sa navodnjavanjem jer smanjuje efikasnost - u takvom slučaju predlaže redoslijed akcija.

5. Nivo 5 (Azuriranje prognoze prinosa): Nakon rješavanja ili nerješavanja problema, sistem azurira PrognozaPrinosa koja je insertovana u nivou 3. Primjeri: ako PreporukaNavodnjavanja izvršena AND vlažnostTla normalizovana MODIFY PrognozaPrinosa(parcela, +5%); ako KritičniVodniStres nije riješen u roku 48h MODIFY PrognozaPrinosa(parcela, -20%); ako KritičniRizikMraza nije spriječen MODIFY PrognozaPrinosa(parcela, -40%).

3.5 Akumulacione funkcije

Koriste se za agregaciju senzorskih podataka i praćenje dugorocnih trendova:

- Prosječna vlažnost tla po parceli u posljednjih 7 dana - procjena trenda suše i kalibracija preporuka za navodnjavanje.
- Ukupan broj sati sa vlažnošću vazduha iznad 85% u kritičnom temperaturnom opsegu (15-25°C) - kumulativni rizik od botritisa u tekućoj sedmici.
- Suma growing degree days (GDD) od kretanja vegetacije - praćenje napretka fenofaze i procjena koliko je dana ostalo do berbe.
- Ukupna količina primijenjenih fungicida po parceli u sezoni - praćenje karencije i optimizacija zaštite bilja.
- Broj aktiviranih alarma po parceli u posljednjih 30 dana - identifikacija hronicno problematičnih parcela.

3.6 Konkretni primjer rezonovanja - korak po korak

Scenario: Topao i vlažan ljetni dan (22°C, vlažnost vazduha 88%), parcela maline sorte Willamette u fenofazi zrenja ploda. Senzor vlažnosti lista registruje mokri list već 5 sati, senzor vlažnosti tla očitava 51% (prag za ovu sortu u fenofazi zrenja je 60%).

1. Senzori šalju: OčitavanjeSenzora(parcela2, vlažnostTla=51%, vlažnostLista=MOKRO, trajanjeMokrenja=5h) i MeteoPodaci(temperaturaVazduha=22°C, vlažnostVazduha=88%).
2. Nivo 1 - Klasifikacija: MeteoPodaci - vlažnostVazduha(88%) > 85% AND temperatura(22°C) u opsegu 15-25°C -> INSERT PogodniUsloviZaBotritis(lokacija). OčitavanjeSenzora(parcela2) - vlažnostTla(51%) < prag(60%) -> INSERT StanjeVlažnosti(parcela2, SUVO).
3. Nivo 2 - Identifikacija po parceli: IF StanjeVlažnosti(parcela2, SUVO) AND fenofaza(parcela2)==ZRENJE_PLODA -> INSERT KritičniVodniStres(parcela2). IF PogodniUsloviZaBotritis(lokacija) AND vlažnostLista(parcela2)==MOKRO AND trajanjeMokrenja(5h) > 4h -> INSERT AktivniRizikBotritisa(parcela2, VISOK).
4. Nivo 3 - Preporuke i prognoza: IF KritičniVodniStres(parcela2) -> INSERT PreporukaNavodnjavanja(parcela2, KRITICNO, 25mm) i INSERT PrognozaPrinosa(parcela2, 100%). IF AktivniRizikBotritisa(parcela2, VISOK) -> INSERT PreporukaTretmana(parcela2, FUNGICID, HITNO).
5. Nivo 4 - Prioritizacija: Nema alarma mraza. Obje preporuke su aktivne. Sistem šalje obavještenje farmeru i napomenu: navodnjavanje i tretman fungicidom ne smiju se

raditi istovremeno - predlaže se redoslijed: prvo navodnjavanje, tretman fungicidom nakon 2h.

6. Farmer potvrđuje obje intervencije. 8h kasnije: $vlaznostTla=68\%$, $vlaznostLista=SUV0$. Nivo 5 - $vlaznost\ normalizovana\ AND\ KriticniVodniStres$ riješen -> $MODIFY\ PrognozaPrinosa(parcela2, +5\%)$. Botritis nije se razvio - prinos sacuvan.

4. Napredna specifikacija (Ocjena 9-10)

4.1 Dodatna kompleksnost

Sistem se proširuje mehanizmima za procesiranje događaja u realnom vremenu putem CEP-a, dijagnostičkim zaključivanjem unazad te mogućnošću agronoma da bez poznavanja programskog jezika definiše nova pravila i pragove za nove sorte putem template mehanizma. Svaka preporuka uključuje obrazloženje koje farmeru objašnjava razlog predložene akcije.

4.2 Prosireni ulazi i izlazi

- Streaming senzorski podaci tretiraju se kao događaji (events) sa timestamp-om senzora.
- Istorija stanja po parceli za poslednjih 90 dana - za dijagnostičko zaključivanje unazad.
- Obrazloženje preporuke - sistem objašnjava farmeru razlog svake generisane akcije.
- Dijagnoza uzroka lošeg prinosa ili pojave bolesti - trace kroz istoriju sezone.

4.3 Napredno rezonovanje (Backward Chaining)

Pored unaprijednog ulancavanja, uvodi se unazadno ulancavanje za dijagnostička pitanja farmera. Sistem polazi od hipoteze i rekurzivno provjerava da li su svi uslovi zadovoljeni.

Primjer 1 - Query: Da li je parcela X spremna za berbu? Sistem provjerava hipotezu $SpremnaZaBerbu(parcela)$: da li je akumulirani GDD dostigao ciljnu vrijednost za datu sortu (npr. 850 GDD za Willamette od kretanja vegetacije)? Da li je vlaznost vazduha ispod 80% - berba po vlažnom vremenu povećava rizik od botritisa na plodu? Da li nema aktivnih cinjenica $AktivniRizikBotritisa$ ili $AlarmMraz$ na toj parceli?

Primjer 2 - Query: Zasto je prinos na parceli X ispod očekivanja? Sistem pretražuje historiju sezone trace-ujuci koje cinjenice su bile prisutne: da li je parcela imala nerijeseni $KriticniVodniStres$ duzi od 48h? Da li je $AktivniRizikBotritisa$ bio prisutan duze od 72h bez tretmana? Da li je registrovan $KriticniRizikMraza$ u fenofazi cvatnje ili formiranja ploda?

4.4 Obrada kompleksnih događaja (CEP - Complex Event Processing)

Senzorska ocitavanja tretiraju se kao punctual events koji se ubacuju u zasebne entry points i obrađuju putem time-based sliding windows. CEP je neophodan jer kritični obrasci na farmi maline nisu vidljivi iz jednog mjerenja vec se prepoznaju tek kroz vremenski tok više događaja:

- Detekcija mraza: Time-based sliding window od 30 minuta na temperaturnim eventima. Ako temperatura kontinuirano pada i dostigne vrijednost ispod 0°C unutar prozora, uz malinu u osjetljivoj fenofazi, okida se AlarmMraz(parcela, KRITICNO). CEP je ovdje neophodan jer brz pad temperature zahtijeva reakciju prije nego sto mraz zapravo nastane - iz jednog očitavanja ne može se utvrditi trend pada.
- Detekcija rizika botritisa: Time-based sliding window od 6 sati na eventima vlaznosti vazduha i vlaznosti lista po parceli. Ako vlaznostVazduha ostaje iznad 85% i list ostaje mokar duže od 4h unutar tog prozora, okida se AktivniRizikBotritisa(parcela, VISOK). Tek kumulativno trajanje vlažnih uvjeta određuje stvarni rizik zaraze - jedno očitavanje vlažnog lista ne znači ništa, ali pet sati mokrog lista uz odgovarajuću temperaturu znači aktivnu infekciju.
- Detekcija toplotnog stresa: Time-based sliding window od 4 sata na temperaturnim eventima. Ako temperaturaVazduha ostaje iznad 32°C kontinuirano unutar prozora tokom faze zrenja, okida se ToplotniStresAlarm(lokalacija) - visoke temperature ubrzavaju prezrijevanje i smanjuju kvalitet ploda.
- Detekcija naglog pada vlaznosti tla: Sliding window od 1 sat na senzorima vlaznosti tla po parceli. Ako vlaznostTla padne za više od 15 procentnih poena unutar prozora, okida se NaglaPromjenaVlaznosti(parcela) - indicira kvar senzora ili curenje sistema za navodnjavanje, što zahtijeva provjeru opreme.

4.5 Prosirenje sistema putem templatea

Jedan od problema postojećih rješenja za upravljanje farmama je ograničena proširljivost - dodavanje podrške za novu sortu ili kulturu zahtijeva intervenciju programera i ponovni start sistema. Nas sistem omogućava agronomistu da proširi bazu znanja koristeći jednostavan jezik koji se piše nalik engleskom, bez poznavanja Droolsa ili Jave.

Korisnik definiše template zadavanjem when i then dijela pravila. Importi se ne navode i dinamički se generisu u zavisnosti od korištenih tipova. Kreirane instance templatea primjenjuju se automatski bez restartovanja sistema. Primjer definicije templatea:

- KADA je vlaznost_tla MANJA_OD [prag] ZA sortu [naziv] U FAZI [fenofaza] ONDA preporučiti navodnjavanje [hitnost] sa [kolicina] mm
- KADA je temperatura_vazduha MANJA_OD [kriticna_temp] I fenofaza JE cvatnja ZA sortu [naziv] ONDA aktivirati alarm mraz sa prioriteto KRITICNO
- KADA je vlaznost_vazduha VECA_OD [prag] I vlaznost_lista JE mokro DUZE_OD [trajanje] sati ONDA upozoriti na rizik botritisa za parcelu [naziv]

Na taj način, kada farma proširi uzgoj na novu sortu maline ili na drugu kulturu poput kupine ili aronije, agronom može sam definisati specifične pragove putem jednostavnog interfejsa bez potrebe za angažovanjem programera.

4.6 Napredna akumulacija

- Kumulativni stres-dani po parceli - broj dana u kojima je vlaznostTla bila ispod kritičnog praga, ponderisan po fenofazi (stres u fazi formiranja ploda nosi veći težinski faktor od stresa u zimskom miru). Ova vrijednost direktno ulazi u konačnu procjenu smanjenja prinosa na kraju sezone.

- Prediktivni model prinosa temeljen na GDD - akumulirani GDD se koristi ne samo za pracenje fenofaze nego i za kalibrisanje konacne PrognozaPrinosa na osnovu odstupanja od optimalnog toplotnog profila za datu sortu.
- Sezonski kumulativni rizik botritisa - agregacija ukupnog broja sati pod povoljnim uslovima za infekciju kroz cijelu sezonu, koristena za preporuku intenziteta i ucestalosci fungicidnih tretmana u narednoj sezoni.

5. Zakljucak

Predloženi sistem kombinuje paradigme forward chaining-a organizovanog u pet nivoa za operativno donosenje agronomskih odluka, backward chaining-a za dijagnosticko zakljucivanje i odgovaranje na konkretna pitanja farmera, te CEP-a za adaptivno reagovanje na meteoroloske ekstreme i obrasce bolesti u realnom vremenu. Template mehanizam omogucava agronomistu da bez poznavanja programiranja prosiruje bazu znanja novim sortama i kulturama bez potrebe za restartovanjem sistema, a akumulacione funkcije prate kumulativne rizike i trendove kroz cijelu sezonu. Sistem je projektovan da bude transparentan - svaka preporuka dolazi s obrazlozenjem - sto ga cini prakticnim za svakodnevnu upotrebu na farmi maline u uslovima kakvi su karakteristicni za region zapadnog Balkana.